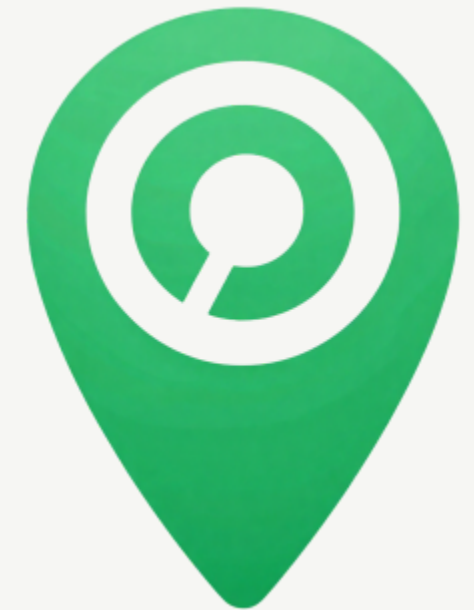


# 추천 시스템 개인화·디지털 정보

## NaviMate

---

디지털 소외계층 길찾기 보조 시스템.  
디지털의 발전이 더 넓은 세상으로 나아가는 첫 걸음이 되도록



NOTAIEYES

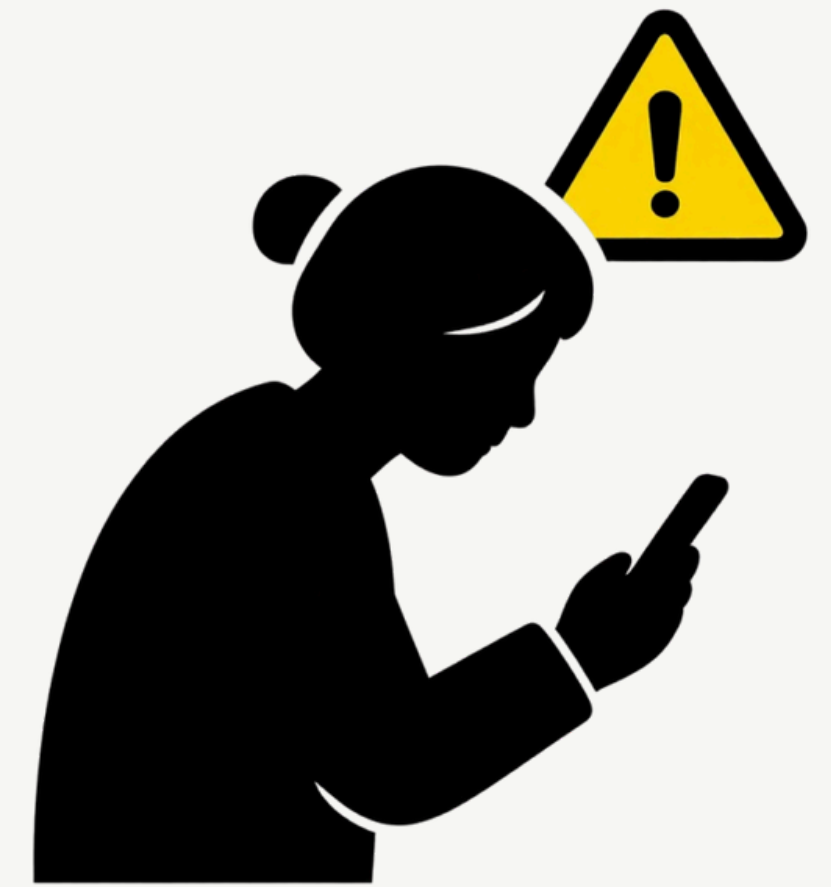
팀원: 강한별, 변휘민, 우서현, 임재민

# 문제정의

복잡한 UI = 디지털 장벽

고령자·시각장애인·청년 길치의 이동 불안

화면 주시 증가 = 보행 사고 위험



# 서비스 대상 및 페르소나1

- Pain Points

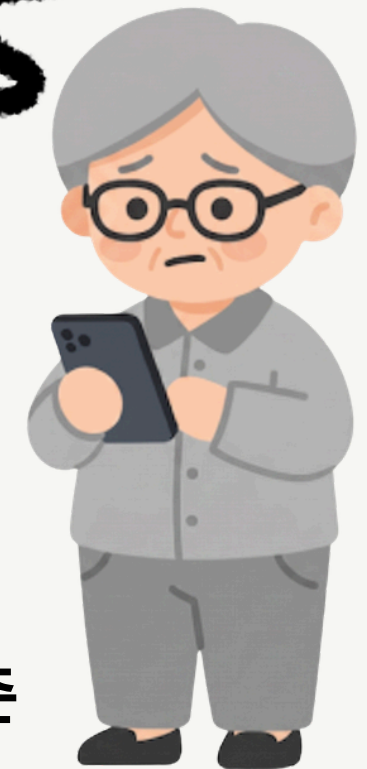
## 신체 부담 경로

기존 앱의 '최단 거리' 위주 안내로 가파른 계단·언덕길 직면

## 추상적 거리감

미터(m) 단위 길찾기안내가 본인의 보폭과 매칭 안 됨

스마트폰 지도는 화면이 너무 작고  
복잡해서 봐도 모르겠어. 그냥 평지  
로, 내 속도에 맞게 갈 수만 있으면  
좋겠는데...



---

- Needs

## 사용자 관점 반영

개인의 보행 속도·건강 상태를 고려한 맞춤형 평지 중심 우회 경로

## 신체 맞춤 가이드

“앞으로 20걸음 더 가서 약국 보이면 우회전” 형태의 맞춤 보폭 기준 음성 안내

**박갑춘**

64세 |

무릎 관절염 및 지도 앱  
조작 불가

# 서비스 대상 및 페르소나2

- Pain Points

## 불안감

실제 방향과 지도 화살표가 맞지 않아 초행길에서 패닉을 겪음.

## 만성 지각

미터 단위 안내가 와닿지 않아 만성 공간 패닉을 겪음

내가 너무 길치라...  
어디로 가야할지 다시 봐도 모르겠네  
너무 복잡하다 ㅠ ㅠ



---

- Needs

## AR 공간 가이드

카메라로 실제 도로 위에 화살표를 그리는 직관적 UI 화면 필요

## 시각 랜드마크 기반 피드백

“눈앞 편의점에서 오른쪽 도세요”와 같이 실제 조형물 기반의 양방향 대화 안내

**김지혁**

24세 | 대학생

지도 앱을 봐도 길을 헤매 늘  
약속에 지각하는 극심한 길치



# 핵심 기술 및 기술 활용 포인트



## ✓ 사용자 보폭 및 걷기 기반 맞춤형 경로 알고리즘

- Sensor Fusion, PDR 기술
- 

## ✓ 실시간 음성 AI 및 하이브리드 대화 처리

- 실시간 TTS, STT
- 

## ✓ VPS 및 Easy-Task UI 적용

- ARCore Geospatial API, VPS



# 상세 서비스 FLOW

**잠시 후 서울역 4번출구 오른쪽 올리브영에서 90도 몸을 돌리세요! 갑춘님 보폭속도로 약 20걸음, 약 1분 15초 후 목적지에 도착합니다**





# 상세 서비스 FLOW



음성 길찾기 서비스 및 맞춤형 경로 추천



카메라 기반 실시간 AR 위치 정보 안내



# 기대효과 및 활용방안

I. 디지털 소외계층의 실질적 이동권 보장

---

II. 보행 사고 예방의 실효성 극대화

---

III. 외출의 즐거움과 정서적 케어 회복

---

2026.06.24

# 1차 우려점 및 2차 발전 방향

## Before

### 기존 서비스의 한계

- 과도한 트래픽 및 서버 비용
- 개인정보 보안 우려
- 복잡한 GPS 음영 발생



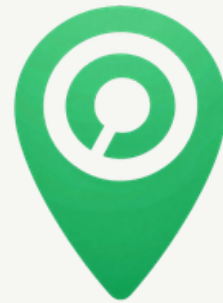
## After

### 기술적 고도화 방안

- 온디바이스AI로 트래픽 제로화
- 민감 정보 기기 내 암호화 저장
- 카메라 기반 정밀 위치 보정

“하드웨어 부하와 보안, 정확도 문제를 모두 해결한  
진정한 소외계층 맞춤형 내비게이션 아키텍처 완성”

---



# 감사합니다

“디지털의 발전이 누군가에겐 소외가 아닌, 더 넓은 세상으로 나아가는 첫 걸음이 되도록”

NOTAIEYES

팀원:임재민, 변휘민, 강한별, 우서현